

Lema de automorfismos de la expansión por parámetros

Lema 1. *Sea $\mathfrak{A} = (A, z^{\mathfrak{A}})$ una L-estructura y $B \subset A$. Entonces $\text{Aut}(A_B) = \text{Aut}(A/B)$, donde A_B es la expansión dada por añadir B como parámetros.*

Demostración: Un automorfismo h de $\mathfrak{A}$ es un automorfismo de $\mathfrak{A}_B$ si y solo si, además de ser un isomorfismo de L-estructuras, preserva la interpretación de las nuevas constantes: para cada $c \in B$, $h(\underline{c}^{\mathfrak{A}_B}) = \underline{c}^{\mathfrak{A}_B}$, esto es, $h(c) = c$. Por tanto, $\text{Aut}(\mathfrak{A}_B) = \text{Aut}(\mathfrak{A}/B)$. ■